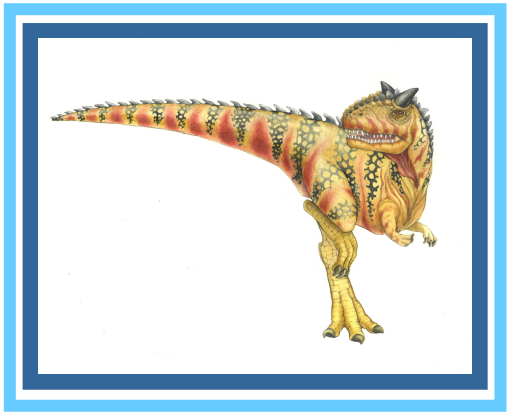
Capítulo 1: Introdução



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009

Sobre a apresentação (About the slides)

Os slides e figuras dessa apresentação foram criados por Silberschatz, Galvin e Gagne em 2009. Esse apresentação foi modificada por Cristiano Costa (cac@unisinos.br). Basicamente, os slides originais foram traduzidos para o Português do Brasil.

É possível acessar os slides originais em http://www.os-book.com

Essa versão pode ser obtida em http://www.inf.unisinos.br/~cac

The slides and figures in this presentation are copyright Silberschatz, Galvin and Gagne, 2009. This presentation has been modified by Cristiano Costa (cac@unisinos.br). Basically it was translated to Brazilian Portuguese.

You can access the original slides at http://www.os-book.com

This version could be downloaded at http://www.inf.unisinos.br/~cac

Capítulo 1: Introdução

- O que faz um Sistema Operacional
- Organização de um Sistema Computacional
- Arquitetura de um Sistema Computacional
- Estrutura de um Sistema Operacional
- Operações de Sistemas Operacionais
- Gerência de Processos
- Gerência de Memória
- Gerência de Armazenamento
- Proteção e Segurança
- Sistemas Distribuídos
- Sistemas de Propósitos Específicos
- Ambientes Computacionais
- Sistemas Operacionais *Open-source*

Objetivos

- Proporcionar uma visão geral dos principais componentes de sistemas operacionais
- Cobrir os conceitos básicos de organização de sistemas computacionais

O que é um Sistema Operacional?

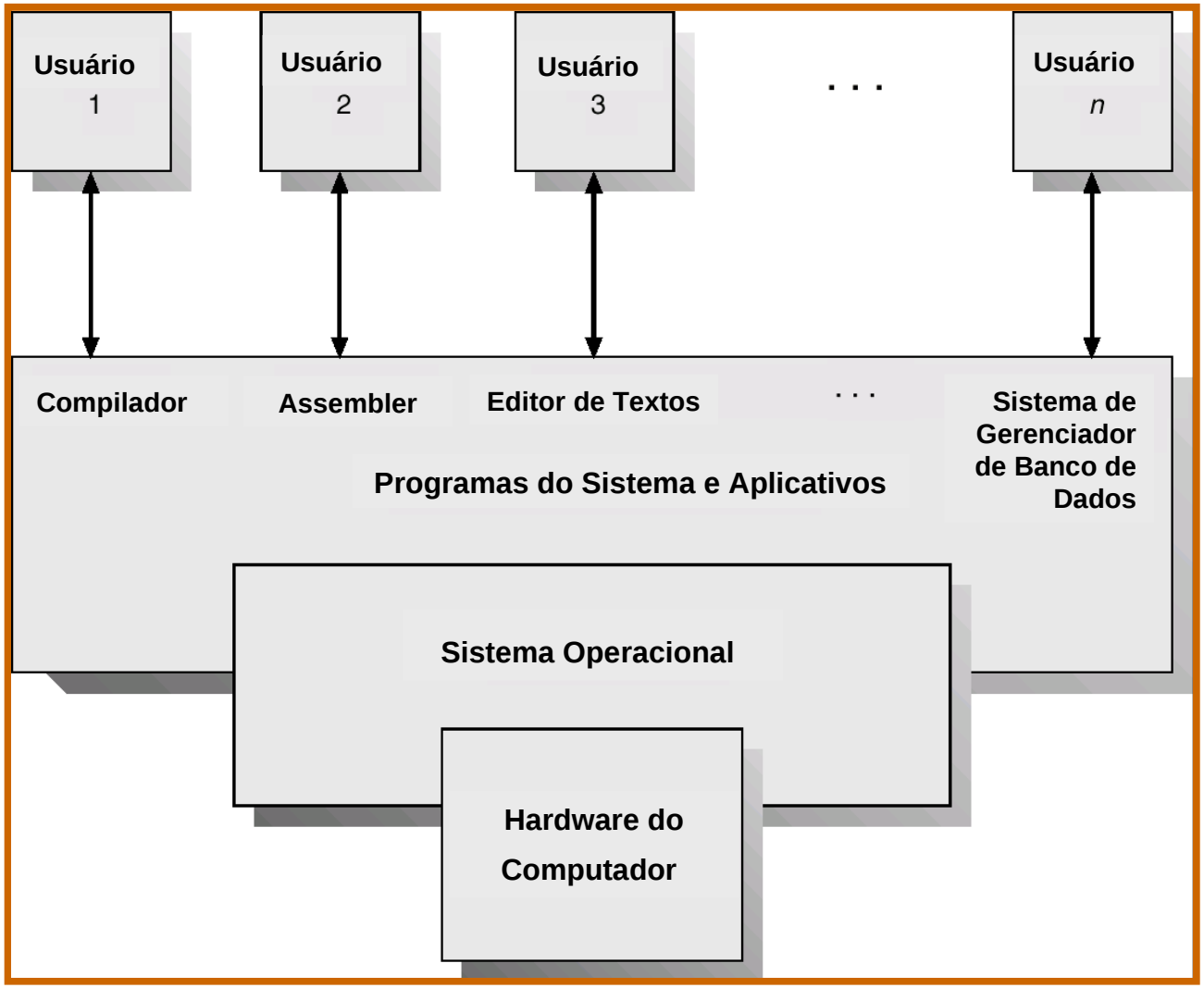
- Um programa que age como um intermediário entre o usuário e o hardware de um computador.

- Objetivos de um Sistema Operacional:
  - Executar programas do usuário e tornar a solução de problemas mais fácil.
  - Tornar os sistemas computacionais convenientes ao uso.
  - Usar o hardware do computador de maneira eficiente.

Estrutura de um Sistema Computacional

- Sistemas Computacionais podem ser divididos em quatro componentes
  - Hardware – provê os recursos básicos de computação
    - CPU, memória, dispositivos de E/S
  - Sistema Operacional
    - Controla e coordena o uso do hardware entre vários aplicativos e usuários
  - Programas Aplicativos – definem as formas em que os recursos computacionais são usados para resolver problemas computacionais dos usuários
    - Processadores de Textos, compiladores, navegadores web, bancos de dados, jogos
  - Usuários
    - Pessoas, máquinas, outros computadores

Componentes de um Sistema Computacional



Definição de Sistema Operacional

- SO é um **alocador de recursos**
  - Gerencia todos os recursos
  - Decide entre requisições conflitantes para uso eficiente e justo dos recursos
- SO é um **programa de controle**
  - Controla execução de programas para prevenir erros e usos indevidos do computador

Definição de Sistema Operacional(Cont.)

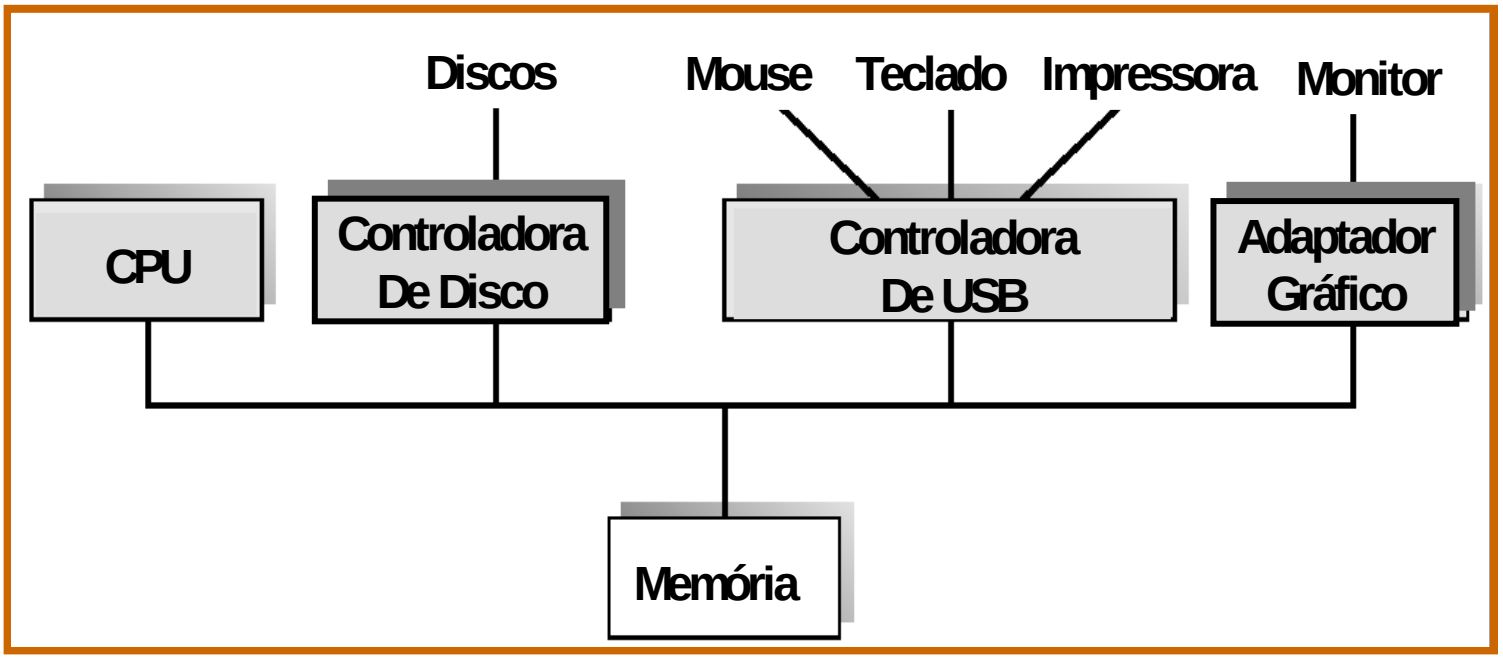
- Não existe definição aceita universalmente
- "Tudo aquilo que um vendedor entrega quando você pede um sistema operacional" é uma boa aproximação
  - Muita variação
- "O único programa executando todo o tempo em um computador" é o **kernel** (núcleo). Todo o resto é um programa de sistemas (vendido com o sistema operacional) ou um programa aplicativo

Inicialização do Computador

- **programa de bootstrap** é carregado ao ligar ou reiniciar o computador
  - Tipicamente armazenado em ROM ou EEPROM, geralmente conhecido como **firmware**
  - Inicializa todos os componentes do sistema
  - Carrega o kernel do sistema operacional e inicia execução

Organização do Sistema Computacional

- Operação de um Sistema Computacional
  - Uma ou mais CPUs, controladores de dispositivos conectados através de um barramento comum provendo acesso à memória compartilhada
  - Execução concorrente das CPUs e dos dispositivos competindo por ciclos de memória



Operação do Sistema Computacional

- dispositivos de E/S e CPU podem executar concorrentemente.
- Cada controlador de dispositivo é encarregado de um tipo particular de dispositivo.
- Cada controlador de dispositivo tem um buffer local.
- CPU move dados de/para memória principal para/de buffers locais.
- E/S é de um dispositivo para o buffer local da controladora.
- Controladora de dispositivos informam a CPU que terminaram uma operação gerando uma interrupção.

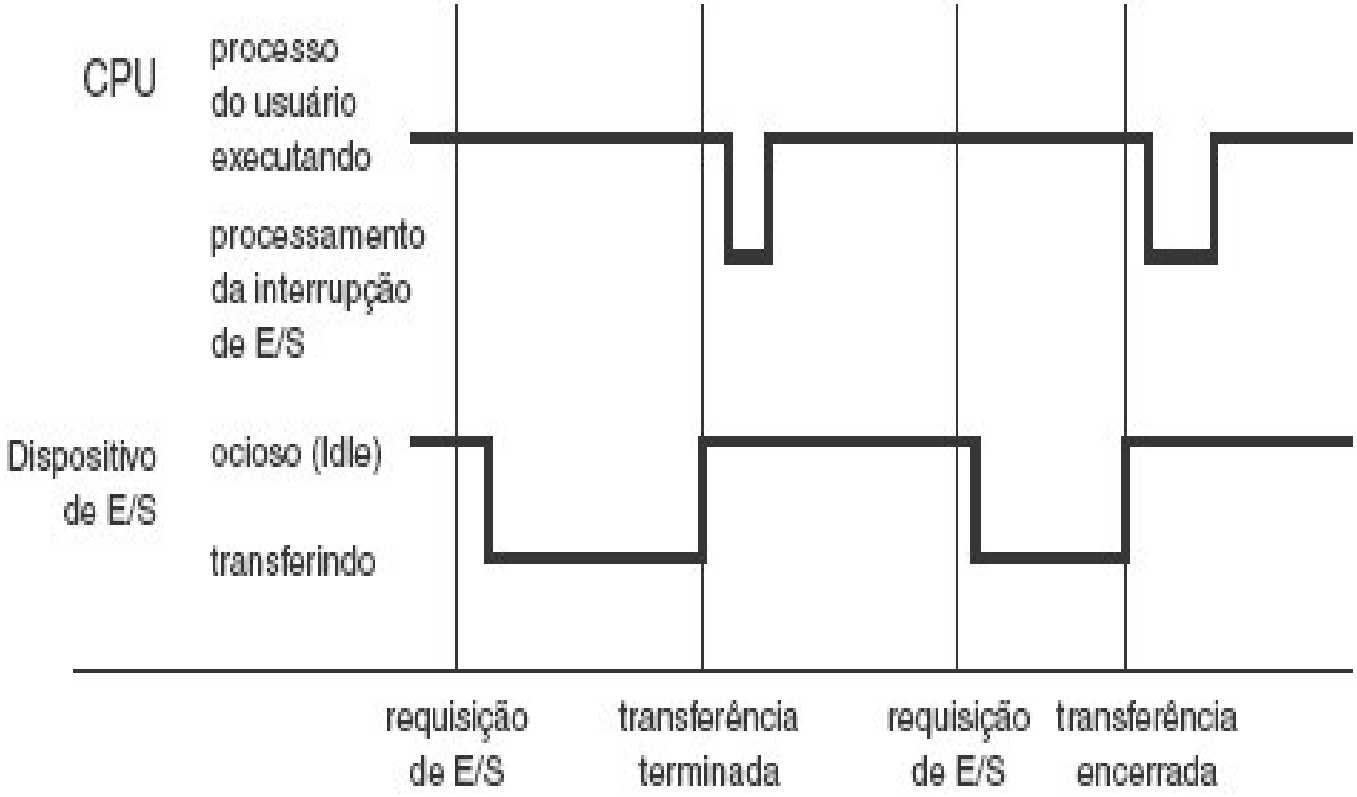
Funções Comuns de Interrupções

- Transferir o controle para a rotina de serviço da interrupção, geralmente através do vetor de interrupção, o qual contém os endereços de todas as rotinas de serviço.
- Arquitetura da interrupção deve salvar o endereço da instrução interrompida.
- A geração de novas interrupções é desabilitada enquanto uma outra interrupção está sendo processada para evitar a *perda de uma interrupção*.
- Uma *trap* é uma interrupção gerada por software causada por uma requisição do usuário ou por um erro.
- Um sistema operacional é acionado por interrupções.

Tratamento de Interrupção

- O sistema operacional preserva o estado da CPU armazenando registradores e o PC (contador de programas).
- Determina que tipo de interrupção ocorreu:
  - baseadas em *polling* (sondagem)
  - através do *vetor de interrupções*
- Segmentos de código separados determinam qual ação deve ser realizada para cada tipo de interrupção

Linha do Tempo de uma Interrupção



Estrutura de E/S

- Após o início de uma E/S, o controle retorna ao programa do usuário somente quando a requisição de E/S terminar.
  - Instruções de espera liberam a CPU até a próxima interrupção
  - Laço de espera (contenção para acesso a memória).
  - No máximo uma requisição de E/S está pendente de cada vez, não ocorre processamento de E/S simultâneo.
- Após o início de uma E/S, o controle retorna ao programa do usuário sem aguardar o tratamento da requisição de E/S.
  - *Chamada de Sistemas (System call)* – requisição ao sistema operacional para permitir ao usuário aguardar o término da E/S.
  - *Tabela de Estados de Dispositivos* contém uma entrada para cada dispositivo de E/S indicando seu tipo, endereço e estado.
  - Sistema operacional acessa a tabela de dispositivos de E/S para determinar a situação do dispositivo e modificar a entrada na tabela para incluir a interrupção.

Dois métodos de E/S

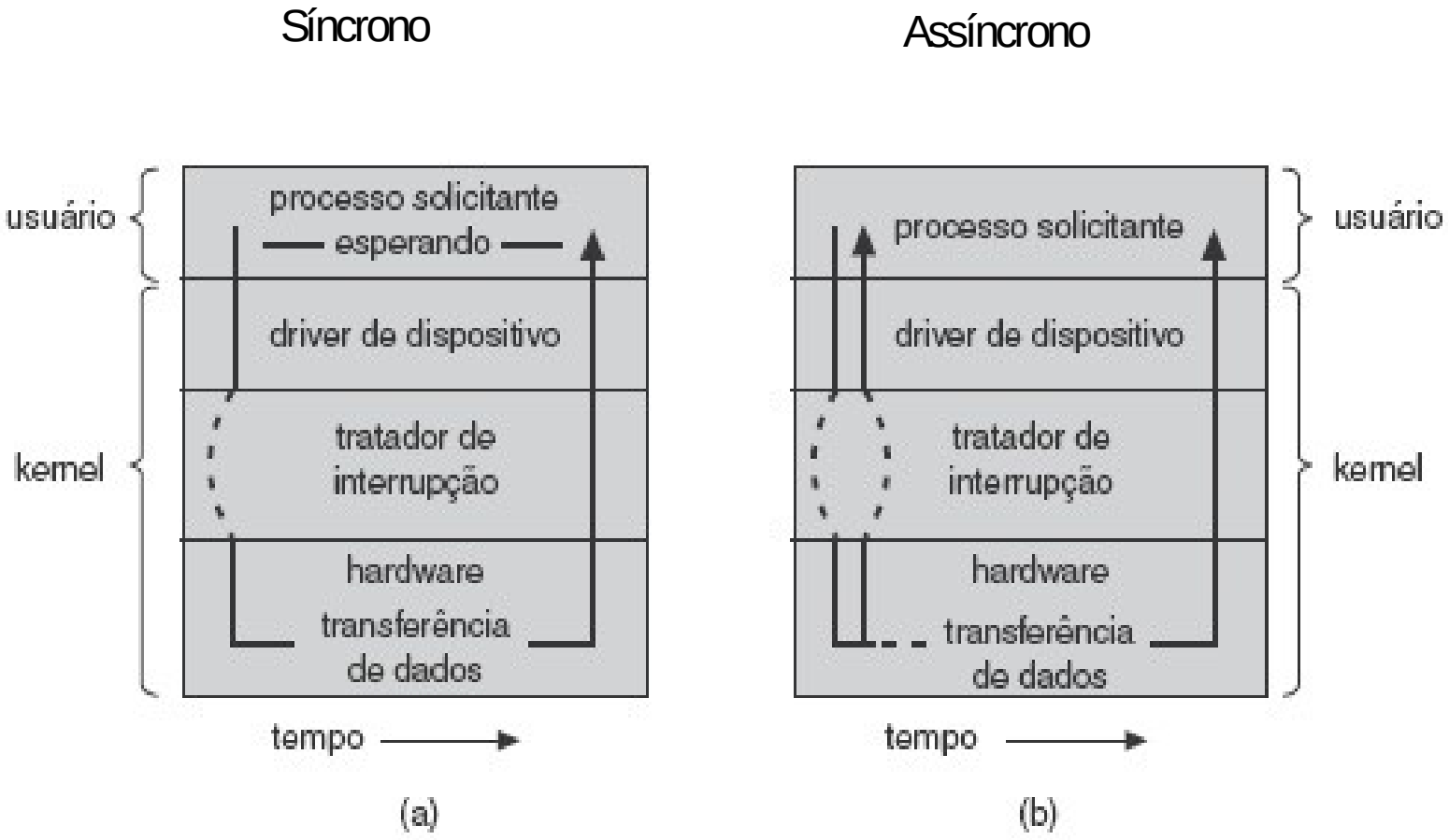
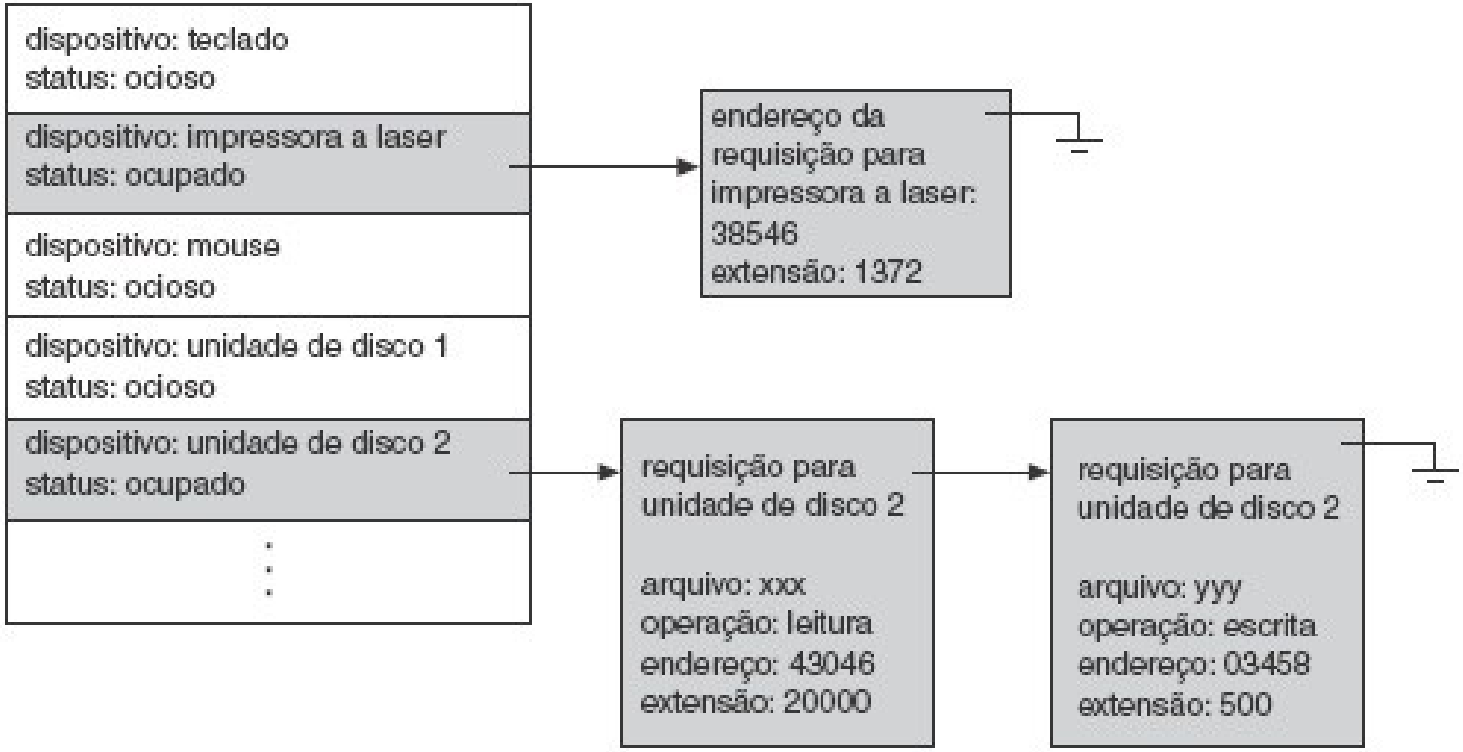


Tabela de Estados de Dispositivos



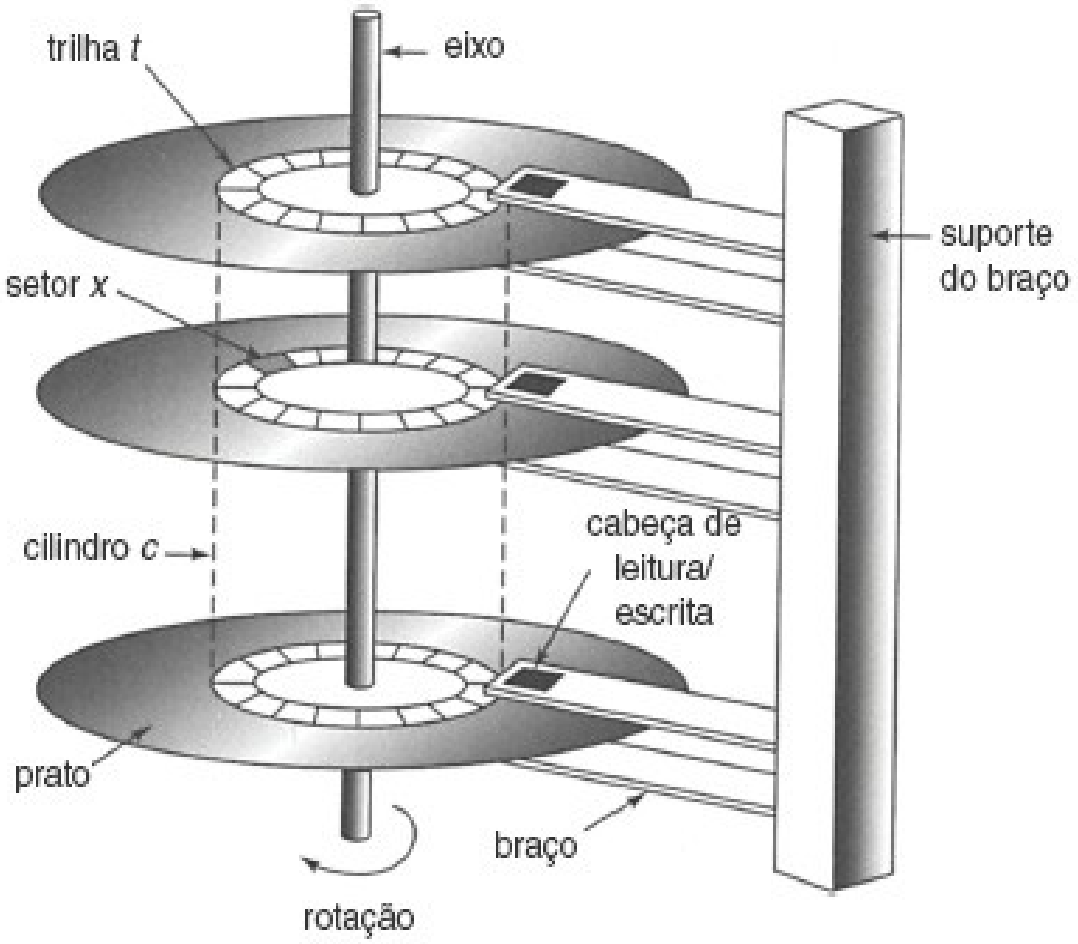
Estrutura de Acesso Direto à Memória

- Usado para dispositivos de E/S de alta velocidade capazes de transmitir informação a uma taxa próxima da memória.
- Controladores de dispositivo transferem blocos de dados de um buffer de armazenamento diretamente para a memória principal, sem intervenção da CPU.
- Somente uma interrupção é gerada por bloco, ao invés de uma interrupção por byte.

Estruturas de Armazenamento

- Memória Principal – única grande área de armazenamento que a CPU pode acessar diretamente.
- Armazenamento Secundário – extensão da memória principal que fornece grande capacidade de armazenamento persistente (não volátil).
- Discos Magnéticos – prato de metal rígido ou vidro coberto com material magnético para armazenamento de dados
  - Superfície do disco é dividida logicamente em *trilhas*, que são subdivididas em *setores*.
  - A *controladora de disco* determina a interação lógica entre o dispositivo e o computador.

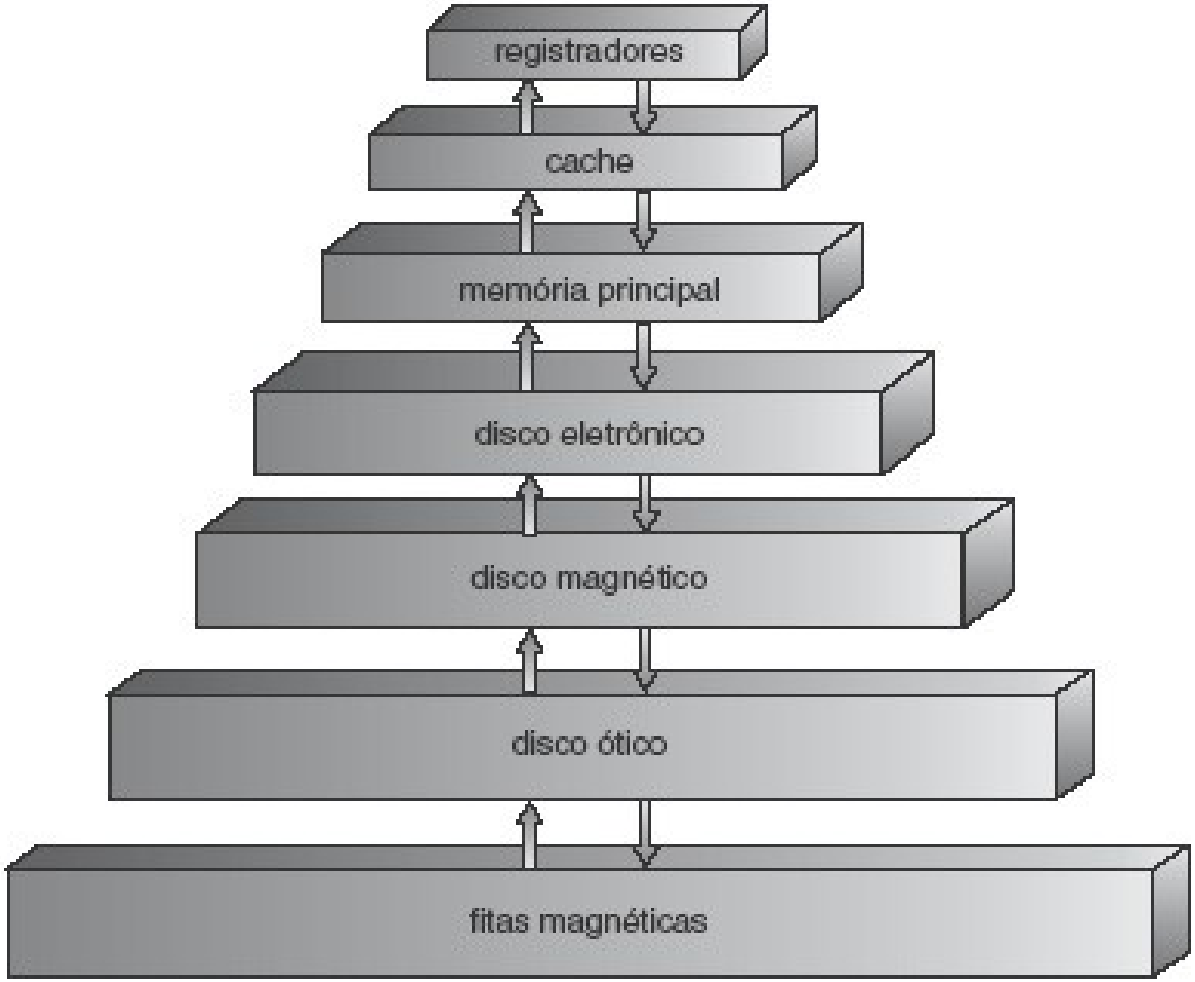
Mecanismo de Movimento do Disco



Hierarquia de Armazenamento

- Sistemas de Armazenamento são organizados em hierarquia.
  - Velocidade
  - Custo
  - Volatilidade
- *Caching* – copiar informação em um sistema mais rápido de armazenamento; memória principal pode ser vista como um último *cache* para o armazenamento secundário

Hierarquia de Dispositivos de Armazenamento



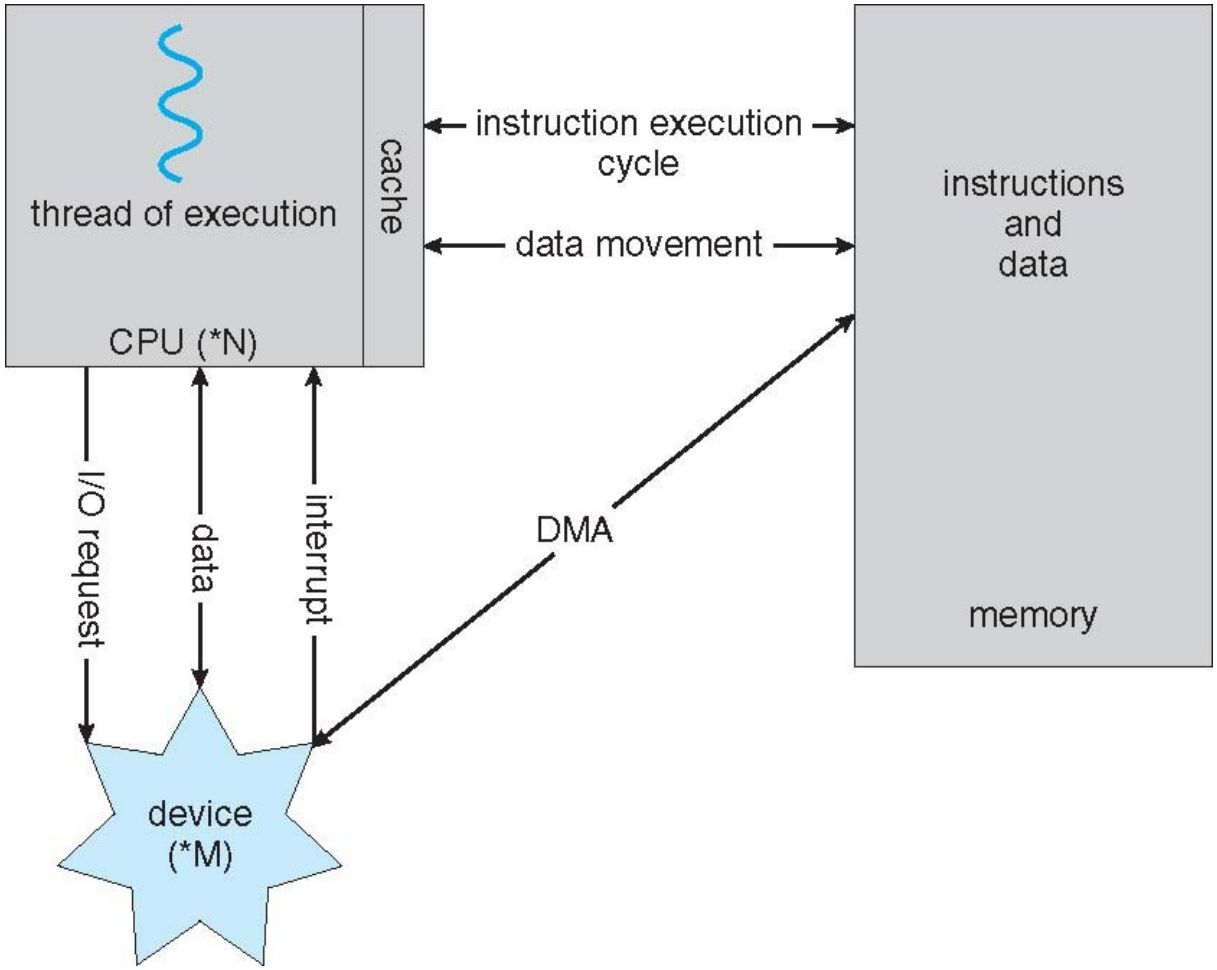
Caching

- Princípio importante, realizado em muitos níveis no computador (no hardware, sistema operacional, software)
- Informação em uso é copiada de um armazenamento mais lento para um mais rápido temporariamente
- Armazenamento mais rápido (cache) é verificado primeiro para determinar se a informação necessária está lá
  - Se sim, informação é usada diretamente do cache (rápido)
  - Se não, dados são copiados para o cache e usados lá
- Cache é menor que o armazenamento que está sendo usado
  - Gerência de cache é um problema de projeto importante
  - Tamanho do cache e política de substituição

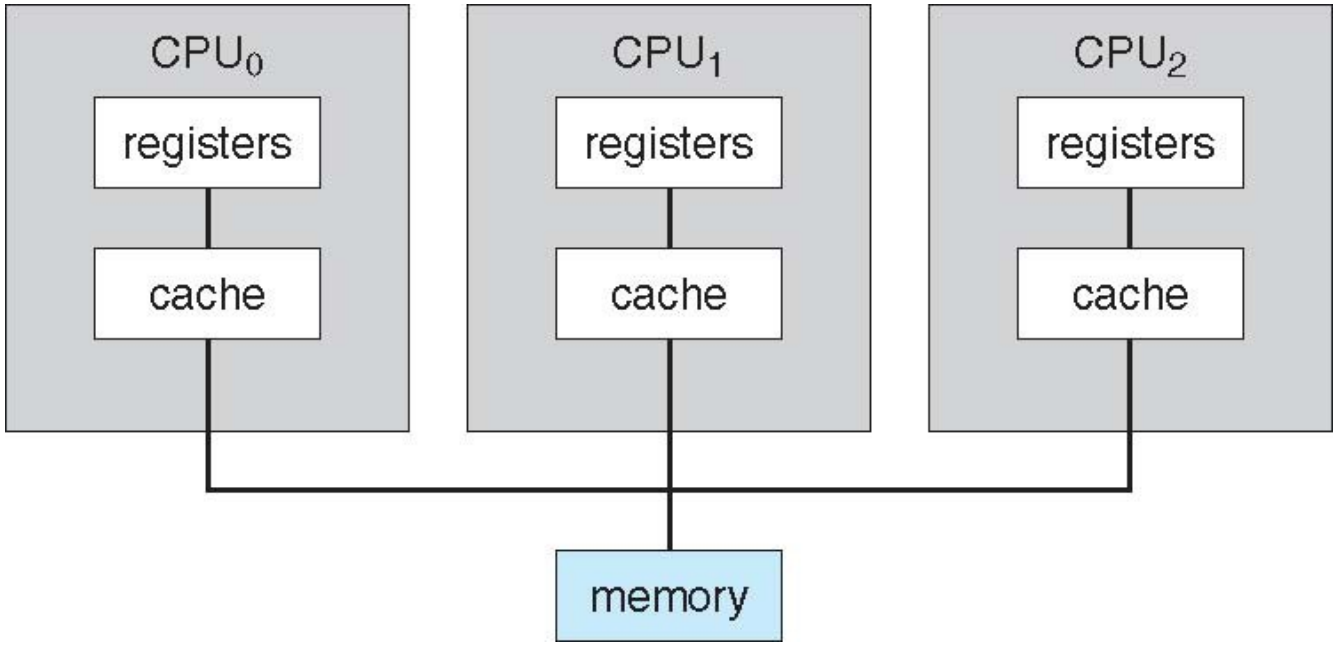
Arquitetura de Sistemas Computacionais

- A maioria dos sitemas usa um único processador de propósito geral (de PDAs a mainframes).
  - Maioria dos sistemas têm também processadores de propósito específico.
- sistemas com **Multiprocessadores** crescem em uso e importância
  - Também chamados de **sistemas paralelos**, **sistemas fortemente acoplados**
  - Vantagens incluem:
    - **Vazão (throughput) aumentada**
    - **Economia de escala**
    - **Confiabilidade aumentada – degradação limpa** ou **tolerância a falhas**
  - Dois tipos:
    - **Multiprocessamento assimétrico**
    - **Multiprocessamento simétrico**

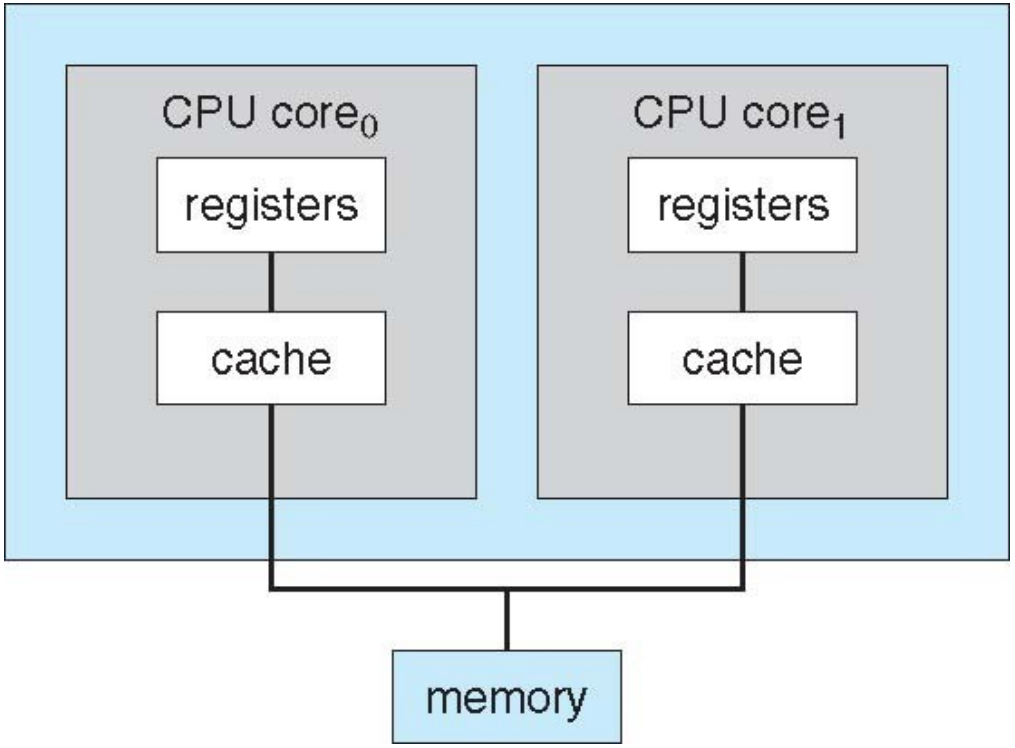
Como computadores modernos funcionam



Arquitetura de Multiprocessamento Simétrico



Um Projeto Dual-core



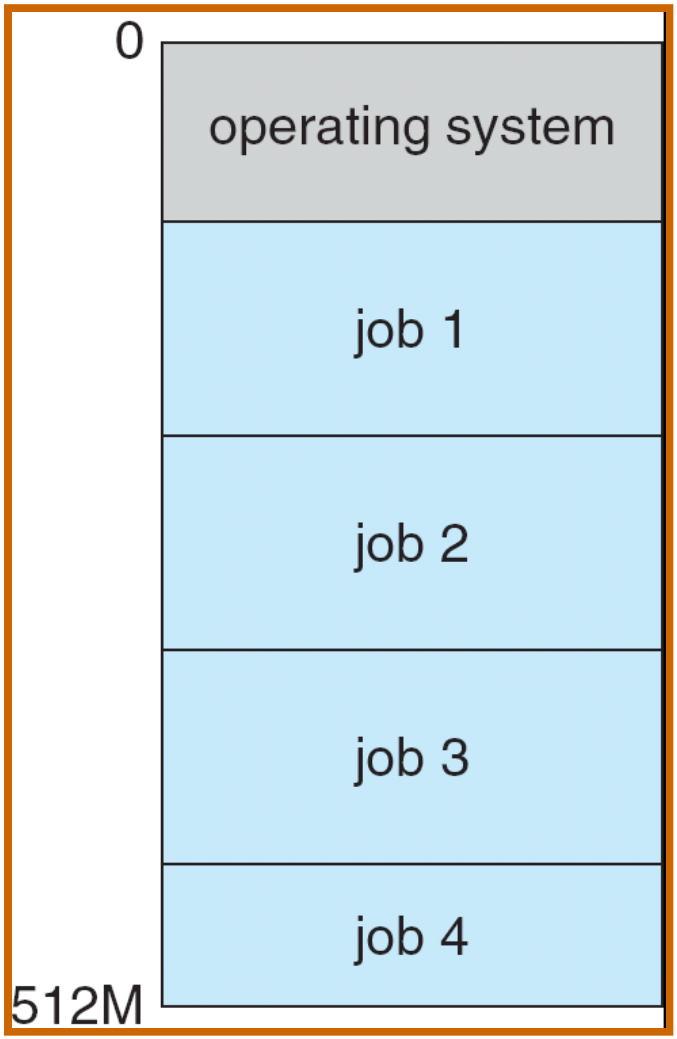
Sistemas Agrupados (clusters)

- Como sistemas multiprocessados, mas vários sistemas trabalhando juntos
  - Usualmente compartilhando armazenamento via uma rede de armazenamento ou **storage-area network (SAN)**
  - Fornecem serviços de **alta disponibilidade** que sobrevivem as falhas
    - **Cluster Assimétrico** tem uma máquina que permance em *hot-standby mode*
    - **Cluster Simétrico** tem vários nodos exeutando aplicações, monitorando uns aos outros
  - Alguns clusters são para computação de alto desempenho - **high-performance computing (HPC)**
    - Aplicações devem ser escrutas para usar a **paralelização**

Estrutura de Sistema Operacional

- **Multiprogramação** é necessária para eficiência
  - Um único usuário não pode manter CPU e dispositivos de E/S ocupados todo o tempo
  - Multiprogramação organiza jobs (código e dados) de forma que a CPU sempre tenha um para ser executado
  - Um subconjunto do total de jobs no sistema é mantido na memória
  - Um job é selecionado e executa via **escalonamento de job**
  - Quando ele deve esperar (E/S por exemplo), SO executa outro job
- **Tempo Compartilhado ou Timesharing (multitarefa)** é uma extensão lógica na qual a CPU altera jobs tão frequentemente que os usuários podem interagir com cada job durante sua execução, criando computação interativa
  - **Tempo de Resposta** deve ser < 1 segundo
  - Cada usuário tem no mínimo um programa executando na memória **processo**
  - Se vários jobs estão prontos para executar ao mesmo tempo **escalonamento de CPU**
  - Se o processo não cabe na memória, **swapping** move alguns processos para o armazenamento secundário para carregá-lo e executá-lo
  - **Memória Virtual** permite execução de processos que não estejam completamente na memória

Memória em Sistemas Multiprogramados

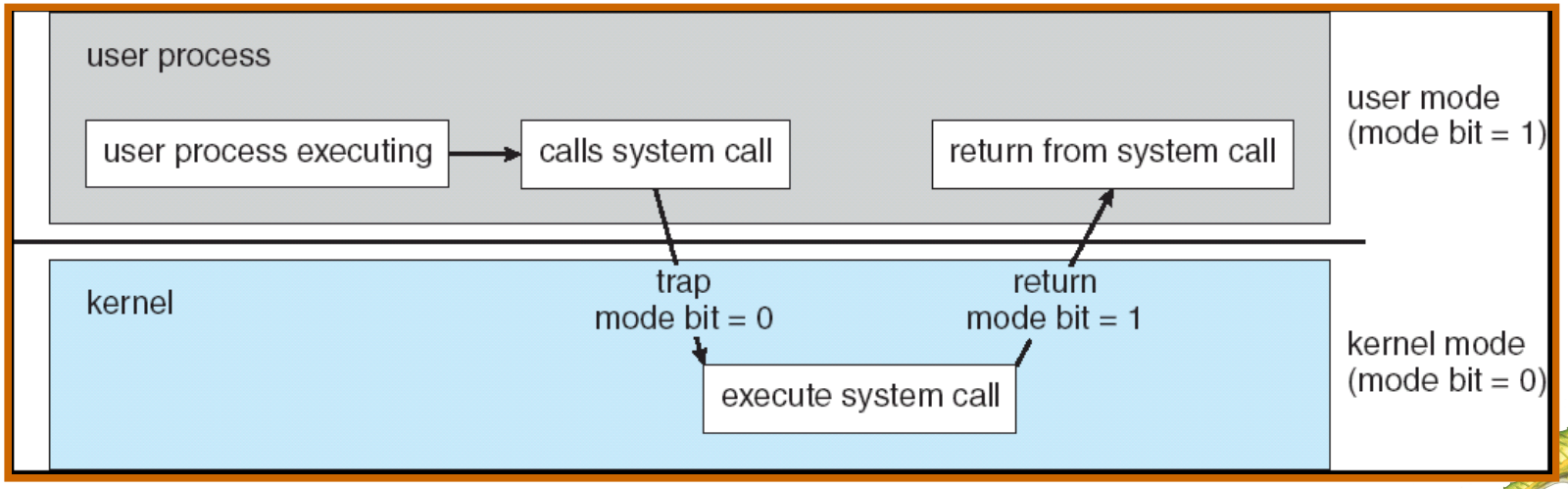


Operações de Sistemas Operacionais

- Acionado por Interrupções pelo hardware
- Erro de Software ou requisições criam **exceções** ou **trap**
  - Divisão por zero, requisição por serviços do sistema operacional
- Outros problemas de processos incluem loops (laços) infinitos, processos que modificam outros ou o sistema operacional
- operação em **Dois Modos** possibilita que o SO se proteja e proteja outros componentes do sistemas
  - **modo Usuário** e **modo Kernel**
  - **Mode bit** fornecido pelo hardware
    - Possibilita determinar quando o sistema está executando código do usuário ou do kernel
    - Algumas instruções são projetadas como **privilegiadas**, sendo somente executáveis em modo kernel
    - System call (Chamada de sistema) troca o modo para kernel, no retorno da chamada volta para modo usuário

Transição do Modo Usuário para Modo Kernel

- Timer (Temporizador) para prevenir laços infinitos / processos monopolizando recursos
  - Gera interrupção após um período específico
  - Sistema Operacional decrementa contador
  - Quando um contador atinge zero é gerada uma interrupção
  - Inicializado antes de escalonar o processo para ganhar novamente o controle ou terminar o programa que excede o tempo alocado



Gerência de Processos

- Um processo é um programa em execução. É uma unidade de trabalho no sistema. Programa é uma *entidade passiva*, processo é uma *entidade ativa*.
- Processo necessita de recursos para realizar sua tarefa
  - CPU, memória, E/S, arquivos
  - Dados de inicialização
- terminação de processos necessita reaproveitar quaisquer recursos reusáveis
- processos com uma única thread (*Single-threaded*) têm um **contador de programas (PC)** especificando a localização da próxima instrução a ser executada
  - Processos executam instruções sequencialmente, uma por vez, até acabar
- processos com várias threads (*Multi-threaded*) possuem um contador de programas por thread
- Tipicamente sistemas possuem vários processos, alguns usuários, algum sistema operacional executando concorrentemente em uma ou mais CPUs
  - A Concorrência é obtida multiplexando as CPUs entre os processos / threads

Atividades da Gerência de Processos

O sistema operacional é responsável pelas seguintes atividades relacionadas com gerência de processos:

- Criar e deletar processos do usuário e do sistema
- Suspender e retomar processos
- Fornecer mecanismos para sincronização de processos
- Fornecer mecanismos para comunicação entre processos
- Fornecer mecanismos para tratamento de deadlocks

Gerência de Memória

- Todos dados estão na memória antes e depois do processamento
- Todas instruções estão na memória para serem executadas
- Gerência de Memória determina "o que está na memória e quando"
  - Otimizando a utilização da CPU e a resposta do computador aos usuários
- Atividades da Gerência de Memória
  - Controlar as partes da memória que estão sendo utilizadas e por quem
  - Decidir quais processos (ou partes deles) e dados colocar e retirar da memória
  - Alocação e desalocação de espaços de memória quando necessário

Gerência de Armazenamento

- SO fornece uma visão lógica e uniforme do armazenamento de informações
  - Propriedades físicas são abstraídas para unidade de armazenamento lógico - **arquivo**
  - Cada mídia é controlada por um dispositivo (ex., drive de disquete, drive de fita)
    - Propriedades variam: velocidade de acesso, capacidade, taxa de transferência de dados, método de acesso (seqüencial ou aleatório)
- Gerência de Sistemas de Arquivos
  - Arquivos são normalmente organizados em diretórios
  - Existe controle de acesso na maioria dos sistemas para determinar quem acessa o que
  - Atividades do SO incluem
    - Criação e deleção de arquivos e diretórios
    - Primitivas para manipular arquivos e diretórios
    - Mapeamento de arquivos em armazenamento secundário
    - Cópia de Segurança de arquivos em mídias de armazenamento estáveis (não voláteis)

Gerência de Armazenamento em Massa

- Tipicamente discos são usados para armazenar dados que não cabem na memória principal ou dados que devem ser guardados por um "longo" período de tempo.
- Gerência adequada é de vital importância
- A velocidade das operações do computador dependem fortemente dos subsistemas de disco e seus algoritmos
- Atividades do SO
  - Gerência do espaço livre
  - Alocação de armazenamento
  - Escalonamento de disco
- Alguns armazenamentos não precisam ser rápidos
  - Armazenamento terciário inclui armazenamento óptico, fitas magnéticas
  - Ainda devem ser gerenciados
  - Varia entre WORM (write-once, read-many-times – escreve uma vez, lê muitas vezes) e RW (read-write – leitura-escrita)

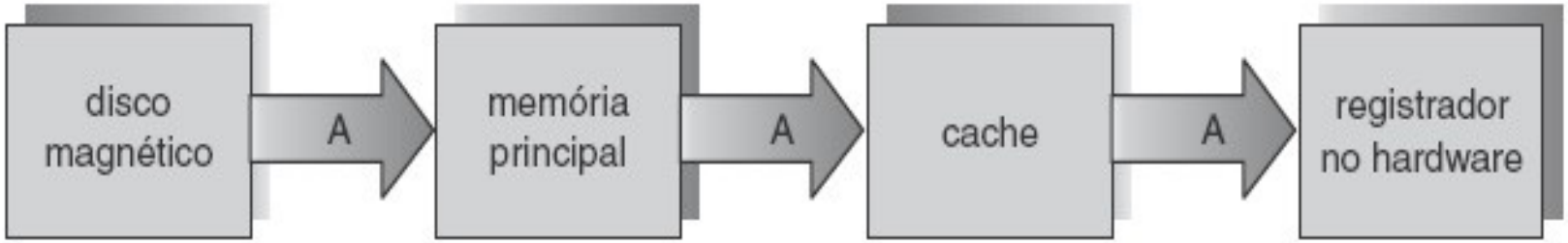
Desempenho de Vários Níveis de Armazenamento

- Movimento entre níveis da hierarquia de armazenamento pode ser explícito ou implícito.

Level	1	2	3	4
Name	registers	cache	main memory	disk storage
Typical size	< 1 KB	> 16 MB	> 16 GB	> 100 GB
Implementation technology	custom memory with multiple ports, CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS DRAM	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 – 0.5	0.5 – 25	80 – 250	5,000.000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 – 100,000	5000 – 10,000	1000 – 5000	20 – 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	CD or tape

Migração de um Inteiro A do Disco para Registrador

- Em ambientes multitarefa é preciso tomar cuidado para usar o valor mais recente, não importa onde ele esteja armazenado na hierarquia



- Ambientes multiprocessados devem fornecer coerência de cache em hardware possibilitando que todas as CPUS tenha o valor mais recente em seu cache
- Em ambientes distribuídos a situação é ainda mais complexa
  - Várias cópias dos dados podem existir
  - Várias soluções são apresentadas no Capítulo 17

Subsistema de E/S

- Um dos objetivos do SO é esconder peculiaridades dos dispositivos de hardware do usuário
- Subsistema de E/S é responsável por
  - Gerência de Memória do E/S incluindo:
    - bufferização - armazenando dados temporariamente enquanto estão sendo transferidos
    - *caching* - armazenando partes dos dados em armazenamento mais rápido para aumentar o desempenho
    - *spooling* - sobreposição da saída de um *job* com a entrada de outros *jobs*
  - Interface geral para *drivers* de dispositivos
  - *Drivers* para dispositivos de hardware específicos

Proteção e Segurança

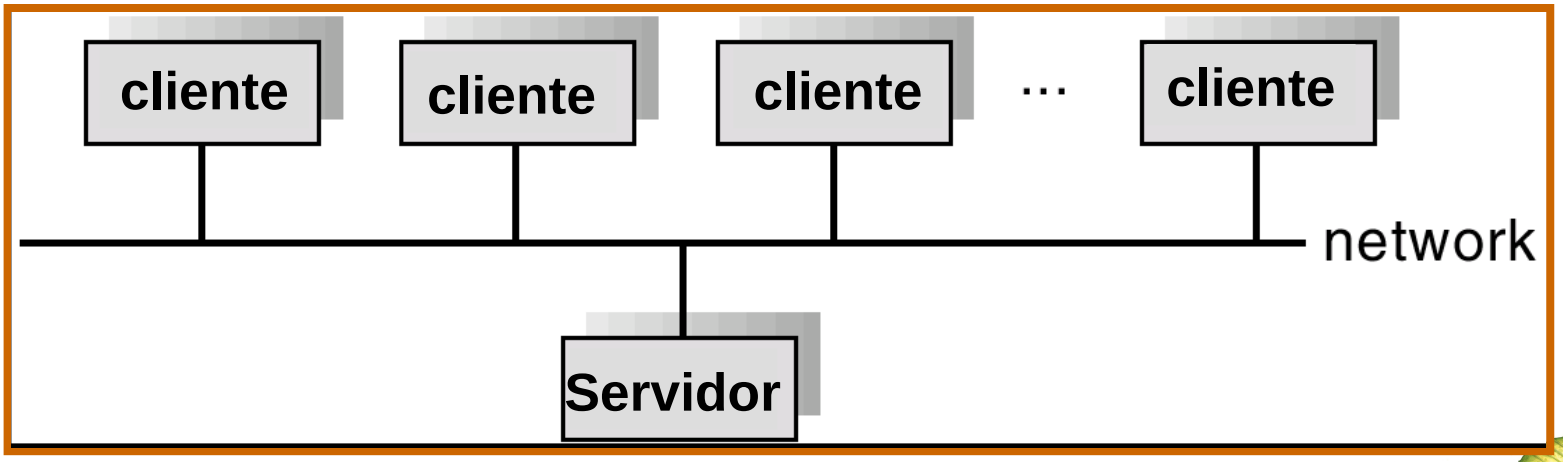
- **Proteção** – qualquer mecanismo para controlar acesso de processos ou usuários aos recursos definidos pelo SO
- **Segurança** – defesa do sistema contra ataques internos e externos
  - Conceito muito amplo, incluindo negação de serviços (DOS), worms, vírus, roubo de identidade, roubo de serviço
- Sistema geralmente primeiro identifica os usuários, para determinar quem pode fazer o que
  - Identidades de Usuários (***user IDs***, *security IDs*) incluem nomes e associam números, um por usuário
  - *user ID* é associado com todos os arquivos, processos daquele usuário para determinar o controle de acesso
  - Identificador de Grupo (***group ID***) permite que um conjunto de usuários seja definido e seu controle gerenciado, também sendo associado com cada processo e arquivo
  - aumento de privilégio (***privilege escalation***) permite que usuários alterem para uma identificação com mais direitos

Ambientes Computacionais

- Computadores Tradicionais
  - Ficam obsoletos com o tempo
  - Ambiente de Escritório
    - PCs conectados a um rede, terminais ligados ao mainframe ou minicomputadores fornecendo *batch* (execução em lote) e tempo compartilhado
    - Hoje existem portais permitindo acesso a redes e sistemas remotos e aos mesmos recursos
  - Redes Caseiras
    - Costumava ser um sistema isolado, com modem
    - Hoje conectado em rede e com *firewall*

Ambientes Computacionais (Cont.)

- Computação Cliente-Servidor
  - Terminais burros suplantados por PCs mais poderosos
  - Muitos sistemas agora **servidores**, respondendo a requisições geradas pelos **clientes**
    - **Servidor** fornece uma interface ao cliente permitindo a requisição de serviços (ex. bancos de dados)
    - **Servidor de Arquivos** fornece interface para clientes armazenar e acessar arquivos



Computação entre Pares (*Peer-to-Peer*)

- Outro modelo de sistema distribuído
- P2P não faz distinção entre clientes e servidores
  - Ao contrário todos os nodos são considerados igualitários
  - Cada um pode agir como cliente, servidor ou ambos
  - Nodo deve se juntar a rede P2P
    - Registrar seus serviços com um serviço de procura central na rede, ou
    - Distribuir requisição por serviço e responder para requisições por serviço via protocolo de descoberta
  - Exemplos incluem *Napster* e *Gnutella*

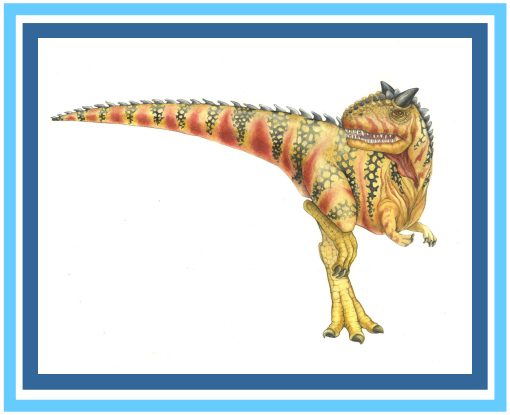
Computação Baseada na Web

- Web se tornou ubíqua
- PCs são os dispositivos mais predominantes
- Mais dispositivos estão sendo conectados em redes permitindo acesso pela web
- Nova categoria de dispositivos para gerenciar tráfego na web entre servidores similares: **balanceamento de carga**
- Uso de sistemas operacionais como Windows 95, no lado do cliente, desenvolveram-se para Linux. Mac OS e Windows Vista, que podem ser clientes e servidores

Sistemas Operacionais Open-Source

- Sistemas operacionais que disponibilizam o código-fonte e não somente o código binário fechado
- Contra a **proteção de cópia** e o movimento **Digital Rights Management (DRM)**
- Iniciado pela **Free Software Foundation (FSF)**, que mantem "copyleft" **GNU Public License (GPL)**
- Exemplos incluem **GNU/Linux**, **BSD UNIX** (incluindo o principal componente do **Mac OS X**), e **Sun Solaris**

Fim do Capítulo 1



Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009